

Оценивание с помощью доверительного интервала

В отличие от точечной оценки, интервальная оценка позволяет получить вероятностную характеристику точности оценивания неизвестного параметра.

Идея оценивания с помощью доверительного интервала заключается в том, чтобы в окрестности точечной оценки попытаться построить такой интервал (доверительный интервал), который с некоторой, отличной от нуля, вероятностью (доверительной вероятностью) накроет бы оцениваемый параметр распределения.

Доверительный интервал — интервал, который с заданной вероятностью накроет неизвестное значение оцениваемого параметра распределения.

Доверительная вероятность — вероятность того, что доверительный интервал накроет действительное значение параметра, оцениваемого по выборочным данным.

Оценивание с помощью доверительного интервала — способ оценки, при котором с заданной доверительной вероятностью устанавливают границы доверительного интервала

Предположим, что для оценки параметра Θ удалось найти две функции $\Theta_1^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\Theta_2^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$, такие, что при всех $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и при любых значениях Θ выполняется условие:

$$\begin{aligned} \Theta_1^* &< \Theta_2^*; \\ P\{\Theta_1^*(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq \Theta \leq \Theta_2^*(x_1, x_2, \dots, x_n)\} &= 1 - \alpha. \end{aligned}$$

Это означает, что действительное значение параметра Θ находится в интервале значений $(\Theta_1^*; \Theta_2^*)$ с вероятностью P . Интервал $(\Theta_1^*; \Theta_2^*)$ как раз и называют **доверительным интервалом** для неизвестного параметра Θ , а соответствующую ему вероятность $P\{\Theta_1^* \leq \Theta \leq \Theta_2^*\}$ — **доверительной вероятностью** (или **надежностью**) $P = 1 - \alpha$, где α — уровень значимости. Если, к примеру, $\alpha = 0,05$, то строится доверительный интервал с доверительной вероятностью 0,95 (или 95-процентный доверительный интервал).

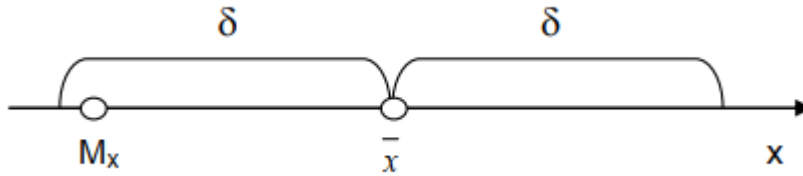
Часто доверительный интервал находится как интервал, симметричный относительно точечной оценки параметра. Для симметричного доверительного интервала его ширина 2δ определяется условием:

$$P\{|\Theta - \bar{\Theta}^*| \leq \delta\} = 1 - \alpha,$$

где $\bar{\Theta}^*$ — точечная оценка параметра Θ .

Построение доверительного интервала для математического ожидания

Задача получения интервальной оценки в этом случае заключается в поиске границ $(\bar{x} - \delta; \bar{x} + \delta)$ такого интервала, который с заданной доверительной вероятностью P_{Mx} накроет действительное значение математического ожидания Mx



При построении любой интервальной оценки, в том числе и для математического ожидания, необходимо знать распределение той точечной оценки (случайной величины), которая берется за основу для построения доверительного интервала.

Если заранее известна дисперсия σx^2 , то доверительный интервал для математического ожидания Mx рассчитывается достаточно просто. Его границы можно найти, например, следующим образом.

Поскольку случайная величина X подчиняется нормальному закону распределения с параметрами $M(\bar{x}) = Mx$ и $\sigma^2(\bar{x}) = \sigma x^2/n$, то соответствующая ей приведенная случайная величина:

$$Z = \frac{\bar{X} - M(\bar{x})}{\sigma(\bar{x})} = \frac{\bar{X} - M_x}{\sigma_x / \sqrt{n}},$$

имеет нормированный стандартный нормальный закон распределения

Квантиль x_p порядка P такой случайной величины, как X , определяется аналогично

$$\bar{x}_p = M(\bar{x}) + z_p \sigma(\bar{x}) = M_x + z_p \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}.$$

Далее,

$$P(\bar{x}_{P_1} < \bar{x} < \bar{x}_{P_2}) = P\left(M_x + z_{P_1} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} < \bar{x} < M_x + z_{P_2} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}\right) = P_2 - P_1.$$

Если в последнем соотношении неравенство, стоящее под знаком вероятности, разрешить относительно Mx , то получим:

$$P \left(\bar{x} - z_{P_2} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} < M_x < \bar{x} - z_{P_1} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \right) = P_2 - P_1.$$

Таким образом, вероятность того, что выполняется неравенство

$$\bar{x} - z_{P_2} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} < M_x < \bar{x} - z_{P_1} \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}},$$

будет $P = P_2 - P_1 = 1 - \alpha$.

Пример. Проведено исследование содержания кремния при выплавке передельного чугуна в доменной печи. Всего было отобрано 50 проб чугуна и получены следующие данные: $M[\text{Si}] = 0,65$, $\sigma([\text{Si}]) = 0,13$. Необходимо определить доверительный интервал $M[\text{Si}]$ для вероятности $P = 0,95$; объем выборки n , который необходимо выполнить, чтобы точность статистических выводов $\delta \leq 0,02$.

Воспользовавшись соотношением, рассчитаем доверительный интервал:

$$0,65 - 1,96 \frac{0,13}{\sqrt{50}} < M_{[\text{Si}]} < 0,65 + 1,96 \frac{0,13}{\sqrt{50}},$$

$$0,61 \leq M_{[\text{Si}]} \leq 0,69.$$

При таком малом числе наблюдений фактическая дисперсия σx^2 неизвестна, поэтому при построении доверительного интервала для математического ожидания Mx используют выборочную дисперсию Sx^2 .

В этом случае приведенная случайная величина, аналогичная

$$t = \frac{(\bar{x} - M_x)}{S_x / \sqrt{n}},$$

где Sx — выборочное среднее квадратичное отклонение, определяемое по формуле, имеет распределение, отличное от нормального.

Функция распределения случайной величины t имеет вид:

$$F(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi m} \cdot \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \int_{-x}^t \left(1 + \frac{t^2}{m}\right)^{-\frac{m+1}{2}} dt,$$

где $\Gamma(y)$ — гамма-функция, m — число степеней свободы, определяемое разностью между объемом выборки n и числом параметров, оцениваемых по выборке; в данном случае $m = n - 1$.

Число степеней свободы m — это понятие, которое учитывает в статистических ситуациях связи, ограничивающие свободу изменения случайных величин. Поэтому число степеней свободы вычисляется как разность между числом экспериментальных точек n и числом связей f , ограничивающих свободу изменения случайной величины.

Для случайной величины t , можно записать, что

$$P(t_{P1} < t \leq t_{P2}) = P(t_{P1} < \frac{(\bar{x} - M_x)}{S_x / \sqrt{n}} \leq t_{P2}) = P_2 - P_1,$$

где t_{P1} и t_{P2} — значения квантилей случайной величины t порядка $p1$ и $p2$ соответственно.

Если данное соотношение разрешить относительно M_x неравенство, стоящее под знаком вероятности, и при построении доверительного интервала для математического ожидания принять симметричные границы $P1 = \alpha/2$ и $P2 = 1 - \alpha/2$, то получим, что вероятность выполнения неравенства

$$\bar{x} - t_{\alpha, m} \frac{S_x}{\sqrt{n}} < M_x < \bar{x} + t_{\alpha, m} \frac{S_x}{\sqrt{n}}$$

При построении доверительного интервала для дисперсии используется случайная величина χ^2 (читается: «хи-квадрат»)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x} \right)^2 = \frac{n-1}{\sigma_x^2} \cdot S_x^2,$$

которая имеет так называемое распределение Пирсона (по имени английского математика и биолога К. Пирсона), или χ^2 -распределение («хи-квадрат-распределение»).

Плотность распределения случайной величины χ^2 описывается уравнением:

$$f(\chi^2) = \frac{1}{2^{m/2} \cdot \Gamma(m/2)} \cdot (\chi^2)^{\frac{m-2}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\chi^2}, \quad 0 \leq \chi^2 \leq \infty,$$

где $\Gamma(m/2)$ — гамма — функция; m — число степеней свободы (при построении доверительного интервала $m = n-1$)

Для построения доверительного интервала для дисперсии рассмотрим соотношение:

$$P(\chi_{P1}^2 < \chi^2 \leq \chi_{P2}^2) = P_2 - P_1$$

решим стоящее в скобках неравенство относительно σx^2 :

$$P\left(S_x^2 \frac{n-1}{\chi_{P_1}^2} < \sigma_x^2 \leq S_x^2 \frac{n-1}{\chi_{P_2}^2}\right) = P_2 - P_1,$$

где

$$S_x^2 \frac{n-1}{\chi_{P_1}^2} < \sigma_x^2 < S_x^2 \frac{n-1}{\chi_{P_2}^2}$$

есть доверительный интервал для дисперсии σx^2 с доверительной вероятностью $P = P_2 - P_1 = 1 - \alpha$

Определение необходимого количества опытов при построении интервальной оценки для математического ожидания

Увеличение количества измерений (числа проб, образцов и т.п.), как видно из выражений и даже при неизменной их точности ($\sigma x = \text{const}$), может увеличить доверительную вероятность P или сузить доверительный интервал $\pm \delta$ для определения действительного значения измеряемой величины (математического ожидания).

Необходимое количество измерений (образцов, проб и т.п.) n для достижения требуемой точности δ при заданной доверительной вероятности P можно определить заранее в том случае, когда известно действительное значение среднеквадратичного отклонения σx , а экспериментальные данные (измерения) подчиняются нормальному закону распределения.

Действительно, при этих допущениях число измерений можно определить из выражения

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma_x}{\delta} \right)^2 = z_{1-\alpha/2}^2 \cdot \left(\frac{\sigma_x}{\delta} \right)^2 = z_{1-\alpha/2}^2 \cdot (\varepsilon)^2,$$

$$\text{где } \varepsilon = \frac{\sigma_x}{\delta}$$

Таким образом, число измерений n определяется требуемой доверительной вероятностью $P = 1 - \alpha$ и относительным (по отношению к среднеквадратичному отклонению) значением половины ширины доверительного интервала δ , т.е. требуемой точностью определения измеряемой величины.

Как правило, действительное значение среднеквадратичной ошибки (σx) неизвестно, а имеется только ее оценка (Sx). В этом случае необходимое число измерений определять из соотношения:

$$n \geq \frac{t_{\alpha,m}^2 \cdot S_x^2}{\delta^2} = t_{\alpha,m}^2 \cdot \left(\frac{S_x}{\delta} \right)^2 = t_{\alpha,m}^2 \cdot \varepsilon^2,$$

где $\varepsilon = \frac{S_x}{\delta}$.